

RAPPORT TECHNIQUE : SOLUTION D'IMMOBILIER INTELLIGENT "YMMO"

1. Vision Stratégique du Projet

L'objectif est de centraliser la gestion immobilière d'Ymmo tout en garantissant une haute disponibilité pour 12 agences distantes. Nous avons opté pour une architecture **hybride** (On-Premise pour la sécurité des données et Web pour l'accessibilité).

2. Piliers du Développement (Compétences DEV)

- **Architecture Orientée Services** : Nous avons dissocié le Frontend (HTML/JS) du Backend (API). Le client ne manipule pas la base de données directement : il interroge une API via des requêtes HTTP asynchrones (`fetch`). Cela permet de sécuriser les données et d'autoriser plus tard des applications mobiles ou desktop à consommer la même API sans modification.
- **Modélisation Avancée** : La base de données est normalisée. Nous avons utilisé un schéma dédié (`immo_schema`) pour isoler les données. L'ajout de colonnes (comme `surface`) démontre notre capacité à faire évoluer le modèle sans impacter le service.
- **Qualité du code** : Nous appliquons le principe **DRY (Don't Repeat Yourself)** avec une séparation du CSS et du JS. Les erreurs sont gérées par des blocs `.catch()` et des messages utilisateur, évitant que l'application ne "plante" en cas de coupure réseau.
- **Traitement de données** : L'algorithme d'estimation (`/estimer`) est le point d'entrée vers l'analyse prédictive. Cette route permet d'injecter des calculs complexes (moyennes pondérées, pondération par secteur) sans surcharger le client.

3. Architecture Réseau et Infrastructure (Compétences INFRA)

- **VPN IPSec** : Le Siège et les Agences communiquent via un tunnel chiffré. Cela garantit que les données confidentielles (prix, contrats, informations clients) ne transitent jamais en clair sur Internet.
- **Plan d'Adressage IP** :
 - **Siège (Cœur)** : 10.0.0.0/24.
 - **Agences (Branches)** : 10.0.x.0/24 (x de 1 à 12).
 - **Avantage** : Cette segmentation facilite le routage et le filtrage via le pare-feu du siège.

- **Redondance & Sauvegarde** : Les données sont le capital d'Ymmo. Un script (.bat) automatise le `pg_dump` quotidien, compressé et envoyé sur un répertoire chiffré (Volume NAS ou stockage hors-ligne).

4. Stratégie de Sécurité (Cyber-sensibilisation)

- **Filtrage** : Le routeur principal du siège applique des règles de filtrage : seuls les flux provenant des IPs des 12 agences (via VPN) ont accès au port 5000 (API).
- **Privilèges** : Utilisation de l'Active Directory pour définir des GPO : les commerciaux des agences n'ont pas les droits d'administration sur les postes de travail (interdiction d'installer des logiciels tiers).
- **Supervision** : Consultation régulière des logs IIS (`C:\inetpub\logs\LogFiles`) pour identifier toute tentative de connexion suspecte.

5. Analyse de Données et Décisions Stratégiques

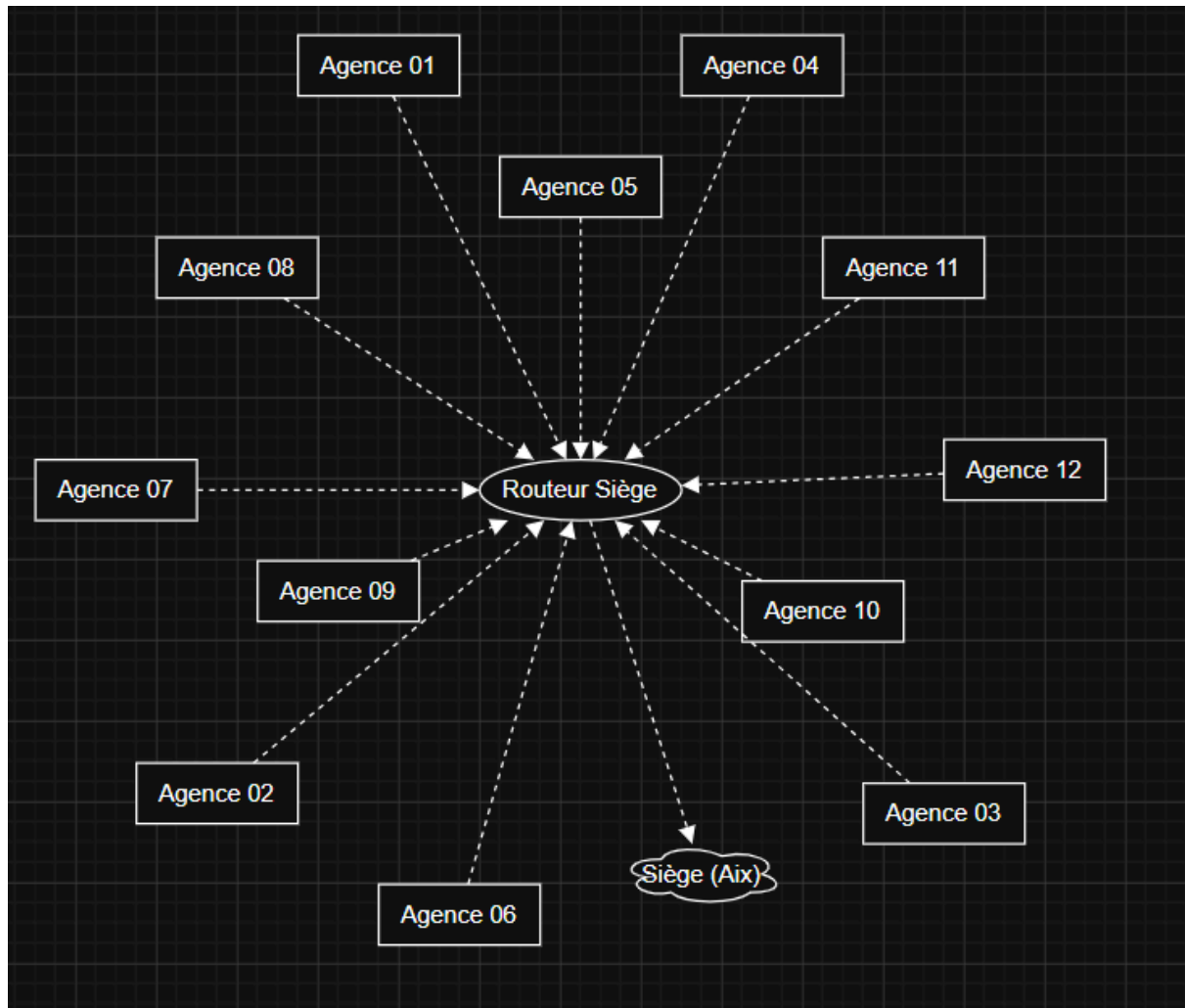
L'outil d'estimation ne sert pas qu'à donner un prix : il est une base pour un **Dashboard de Pilotage**.

- **Analyses futures** : En agrégeant les données de vente, le directeur de l'agence peut identifier les "villes chaudes" (forte demande, prix montant) par rapport aux "villes froides".
- **Optimisation** : L'API permet d'exporter les résultats en CSV, format standard pour les outils de Business Intelligence (PowerBI ou Excel), pour présenter des rapports de ventes trimestriels à la direction.

6. Guide de Déploiement et Scalabilité

- **Scalabilité** : Si le groupe ouvre une 13ème agence, il suffit de configurer un nouveau tunnel VPN et d'ajouter le sous-réseau dans le routeur. L'application web est prête à l'emploi.
- **Cloud** : Nous recommandons, à terme, le passage à une solution Cloud (Azure ou AWS) pour basculer vers une base de données managée (RDS), supprimant ainsi la gestion physique des sauvegardes.

Schema draw io:



Adressage ip :

	A	B	C	D	E
1	Site	Réseau	Masque	Plage IP (Début)	Plage IP (Fin)
2	Siège	10.0.0.0	255.255.255.192	10.0.0.1	10.0.0.62
3	Agence 01	10.0.1.0	255.255.255.240	10.0.1.1	10.0.1.14
4	Agence 02	10.0.1.16	255.255.255.240	10.0.1.17	10.0.1.30
5	Agence 03	10.0.1.32	255.255.255.240	10.0.1.33	10.0.1.46
6	Agence 04	10.0.1.48	255.255.255.240	10.0.1.49	10.0.1.62
7	Agence 05	10.0.1.64	255.255.255.240	10.0.1.65	10.0.1.78
8	Agence 06	10.0.1.80	255.255.255.240	10.0.1.81	10.0.1.94
9	Agence 07	10.0.1.96	255.255.255.240	10.0.1.97	10.0.1.110
10	Agence 08	10.0.1.112	255.255.255.240	10.0.1.113	10.0.1.126
11	Agence 09	10.0.1.128	255.255.255.240	10.0.1.129	10.0.1.142
12	Agence 10	10.0.1.144	255.255.255.240	10.0.1.145	10.0.1.158
13	Agence 11	10.0.1.160	255.255.255.240	10.0.1.161	10.0.1.174
14	Agence 12	10.0.1.176	255.255.255.240	10.0.1.177	10.0.1.190

Manuel Technique : Projet Gestion Immobilière

1. Architecture Logique (Flux de données)

- Flux : **Client (Navigateur) → Serveur Web (IIS) → API (Flask) → Base de données (PostgreSQL).**
- Rôle : IIS gère le contenu statique (HTML/CSS/JS) et redirige les requêtes API vers l'application Flask qui interroge PostgreSQL.

2. Guide de Déploiement

Voici les étapes pour redéployer l'environnement sur une nouvelle machine :

- Prérequis :
 1. Installation de Python (avec **flask** et **psycopg2**).
 2. Installation de PostgreSQL.
 3. Installation du rôle IIS sur Windows Server.
- Étapes :
 1. Base de données : Créer la base et restaurer le dernier dump SQL via **psql -U utilisateur -d base < db_backup.sql**.
 2. Application : Copier le répertoire **immobilier** dans **C:\inetpub\wwwroot**.
 3. IIS : Créer un nouveau site web pointant vers ce répertoire et configurer les permissions d'accès.

4. API : Lancer `python app.py` (ou configurer en tant que service Windows pour le démarrage auto).

3. Plan de Sauvegarde (Continuité d'activité)

- Méthode : Script `.bat` automatisé.
- Fréquence : Quotidienne (03h00).
- Contenu : Export complet de la base (dump SQL) + Archivage compressé (`.zip`) du répertoire web.
- Localisation : `C:\Backups`.

4. Procédure de Dépannage (Dernier recours)

- Si l'interface ne charge pas : Vérifier que le service IIS est démarré.
- Si les données ne s'affichent pas : Vérifier que le script `api.py` est bien actif et que le port 5000 est ouvert.
- Log : Consulter les logs d'erreur dans `C:\inetpub\logs\LogFiles`.